

Bài tập chương 8 Lý thuyết đồ thị

1 Dẫn nhập

Trong phần bài tập này, chúng ta sẽ làm quen với các khái niệm và định nghĩa trong lý thuyết đồ thị. Sinh viên cần ôn lại lý thuyết của chương 8 trước khi làm các bài tập bên dưới.

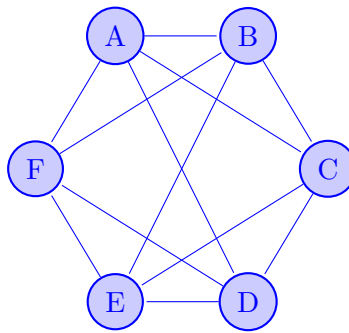
2 Bài tập mẫu

Câu 1.

Có bao nhiêu cạnh trong một đồ thị vô hướng có 6 đỉnh, mỗi đỉnh có bậc bằng 4?

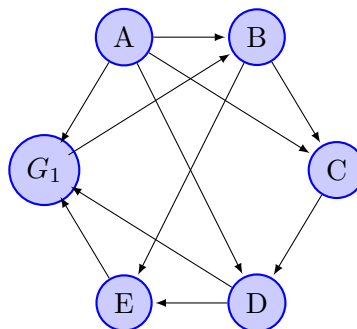
Lời giải. Vì tổng các bậc của đồ thị là $6 \times 4 = 24$, nên $2e=24$. Do đó, số cạnh trong đồ thị là $e=12$. Đồ thị có thể được vẽ như hình bên dưới đây:

□



Câu 2.

Có bao nhiêu bậc vào và bậc ra của mỗi đỉnh trong đồ thị có hướng G_1 như dưới đây?



Lời giải.

- $\deg^-(A) = 0, \deg^-(B) = 2, \deg^-(C) = 2, \deg^-(D) = 2, \deg^-(E) = 2, \deg^-(F) = 3,$
- $\deg^+(A) = 4, \deg^+(B) = 2, \deg^+(C) = 1, \deg^+(D) = 2, \deg^+(E) = 1, \deg^+(F) = 1.$

□

Câu 3.

Liệu có tồn tại một đơn đồ thị gồm các đỉnh mà có bậc lần lượt là :

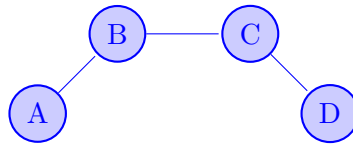
a) 1,1,2,2?

b) 1,1,2,2,3,3,3?

Nếu có hãy vẽ đồ thị đó.

Lời giải.

a) Có tồn tại đơn đồ thị gồm 4 đỉnh mà có bậc lần lượt là 1, 1, 2, và 2.
Đồ thị này được vẽ như sau:



b) Không tồn tại đơn đồ thị gồm 7 đỉnh mà có bậc lần lượt là 1,1,2,2,3,3, và 3 vì tổng số bậc của tất cả các đỉnh là một số lẻ.

□

3 Bài tập cần giải

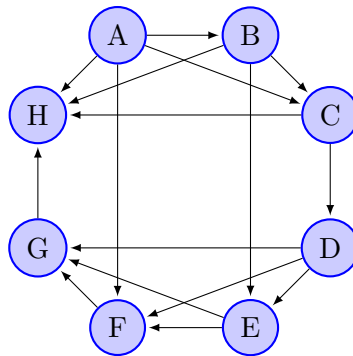
Câu 4.

20

Có bao nhiêu cạnh trong một đồ thị vô hướng có 8 đỉnh, mỗi đỉnh có bậc là 5 ? Vẽ đồ thị này.

Câu 5.

Có bao nhiêu bậc vào và bậc ra của mỗi đỉnh trong đồ thị có hướng G_2 như dưới đây?



Câu 6.

Liệu có tồn tại một đơn đồ thị gồm các đỉnh mà có bậc lần lượt là :

a) 1,2,3,4,5,6?

b) 3,3,3,3?

c) 1,2,3,4,5,6,7?

d) 1, 1,2,3,4,5,6?

Nếu có hãy vẽ đồ thị đó.

Câu 7.

12C2 = 66

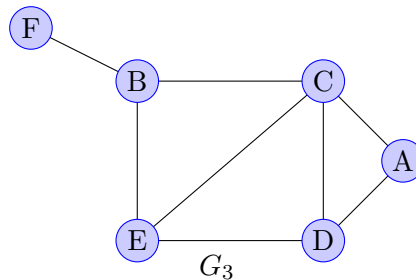
Số cạnh nhiều nhất có thể của một đơn đồ thị gồm 12 đỉnh là bao nhiêu? Còn trong trường hợp đa đồ thị và giả đồ thị thì như thế nào?

đa đồ thị và giả đồ thị thì không có giá trị tối đa

Câu 8.

Hãy xác định danh sách kề, ma trận kề và ma trận liên thuộc của đồ thị G_3 sau:

tự làm



Câu 9.

Xét đồ thị vô hướng G_4 có ma trận kề (adjacency matrix) như sau:

		A	B	C	D	E	F	G	H
1	A	0	0	1	0	1	0	1	0
2	B	0	0	0	1	0	1	0	1
2	C	1	0	0	0	0	1	0	1
1	D	0	1	0	0	1	0	1	0
2	E	1	0	0	1	0	0	0	1
1	F	0	1	1	0	0	0	1	0
2	G	1	0	0	1	0	1	0	0
1	H	0	1	1	0	1	0	0	0

check trong đồ thị, nếu có kề thì check xem thử có kề vs màu 1 hay màu 2 không

- Hãy vẽ đồ thị G_4 . tự làm
- Xác định danh sách kề và ma trận liên thuộc của đồ thị. tự làm
- Hãy cho biết đồ thị này có phải là đồ thị phân đôi không. Nếu có, hãy vẽ lại dưới dạng một đồ thị phân đôi. có phân đôi
- Hãy cho biết đồ thị này có phải là đồ thị phẳng không (đồ thị phẳng là đồ thị có thể được vẽ trên một mặt phẳng mà các cạnh không cắt chéo lẫn nhau). Nếu có, hãy vẽ lại dưới dạng một đồ thị phẳng.

Câu 10.

Đồ thị phân đôi.

C3,C5 không phân đôi, C4 phân đôi (C6 cx phân đôi)

- Các chu trình C_3, C_4 , và C_5 có phải là đồ thị phân đôi không?
- Mệnh đề sau là đúng hay là sai : "Nếu một đồ thị có chứa một tam giác thì sẽ không phải là phân đôi". Chứng minh.

đúng

- c) Mệnh đề nghịch đảo "Nếu một đồ thị không chứa bất kỳ một tam giác nào thì sẽ phân đôi" là đúng hay sai. Chứng minh. **sai**

4 Bài tập nâng cao

Câu 11.

Đếm số cạnh của các đồ thị đặc biệt sau:

- a) K_n **tự tính**
- b) C_n
- c) $K_{m,n}$
- d) W_n
- e) Q_n

Câu 12.

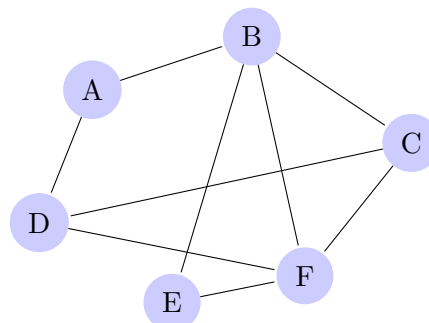
Hãy vẽ các đồ thị sau:

- a) K_8
- b) $K_{1,7}$
- c) $K_{4,4}$
- d) W_8
- e) Q_4

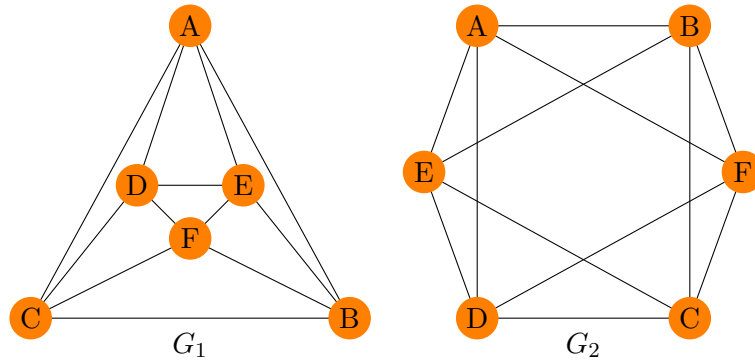
Câu 13.

- Hãy xác định danh sách kề, ma trận kề và ma trận liên thuộc của đồ thị sau:

tự làm



- Hãy cho biết đồ thị này có phải là đồ thị phân đôi không. Nếu có, hãy vẽ lại dưới dạng một đồ thị phân đôi. **tự làm**
- Hãy cho biết đồ thị này có phải là đồ thị phẳng không. Nếu có, hãy vẽ lại dưới dạng một đồ thị phẳng.

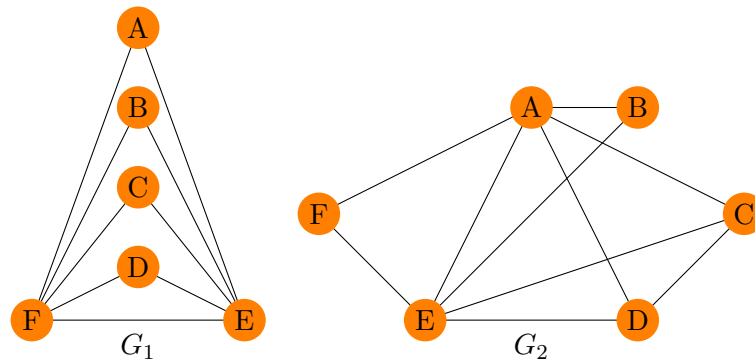


Câu 14.

Hãy xác định danh sách kề, ma trận kề và ma trận liên thuộc của hai đồ thị sau và cho biết hai đồ thị này có đẳng cấu không.

Câu 15.

Hãy xác định danh sách kề, ma trận kề và ma trận liên thuộc của hai đồ thị sau và cho biết hai đồ thị này có đẳng cấu không.



Câu 16.

Hãy vẽ các đồ thị sau:

- Hãy vẽ một đồ thị gồm các đỉnh biểu diễn các số từ 1 đến 10, trong đó bất kỳ 2 đỉnh nào sẽ nối với nhau nếu và chỉ nếu 1 trong 2 số tương ứng sẽ chia hết cho số còn lại
- Hãy vẽ một đồ thị gồm các đỉnh biểu diễn các số từ 1 đến 10, trong đó bất kỳ 2 đỉnh nào sẽ nối với nhau nếu và chỉ nếu 2 số tương ứng có ước số chung lớn nhất là 1.
- Tìm số cạnh, và số bậc của từng đỉnh trong các đồ thị trên

Câu 17.

Một cuộc họp có ít nhất hai đại biểu đến dự. Mỗi người quen ít nhất một đại biểu khác. Chứng minh rằng lượng người có số lẻ người quen là một số chẵn.

Câu 18.

Hãy chứng minh rằng trong một đơn đồ thị, luôn tồn tại hai đỉnh có cùng bậc.

Câu 19.

Các đồ thị đặc biệt sau có phải là đồ thị phân đôi không, hãy giải thích:

- a) K_n
- b) C_n
- c) W_n
- d) Q_n

Câu 20.

Hãy chứng minh rằng trong một đồ thị vô hướng G ,

- a) nếu số đỉnh là một số chẵn, thì tồn tại một đỉnh trong G có số bậc là lẻ.
- b) nếu số đỉnh là một số lẻ, thì tồn tại một đỉnh trong G có số bậc là chẵn.
- c) nếu số đỉnh là một số chẵn, thì số đỉnh bậc chẵn trong G phải là số chẵn.
- d) nếu số đỉnh là một số lẻ, thì số đỉnh bậc chẵn trong G phải là số lẻ.
- e) nếu số đỉnh là một số chẵn, thì số đỉnh bậc lẻ trong G phải là chẵn.
- f) nếu số đỉnh là một số lẻ, thì số đỉnh bậc chẵn trong G phải là lẻ.

Câu 21.

Một buổi thảo luận có 101 khách mời; hãy chứng minh rằng tồn tại một người khách mời đã tranh luận với một số chẵn người khách mời khác.

Câu 22.

Do khói, bụi và hơi nước bốc lên từ một miệng núi lửa bên dưới mặt sông băng Eyjafjallajökull ở Iceland vào ngày thứ tư (14/04/2010), hơn 90.000 chuyến bay ở châu Âu đã bị hủy. Đây cũng là một minh chứng về sự bất ổn của thiên nhiên có thể gây tổn hại tới công việc kinh doanh toàn cầu.

Để giảm thiểu thiệt hại về kinh tế, cơ quan quản lý tối ưu hóa và lập lịch đường bay EuroControl cố gắng tiếp tục duy trì một số đường bay đi và đến Việt Nam, liên quan đến các thành phố lớn như: Hồ Chí Minh (A), Paris (B), Berlin (C), và London (D). Tuy nhiên, do ảnh hưởng của môi trường thiên nhiên nói trên, chỉ có một vài chuyến bay có thể hoạt động: từ A hướng đến B và D , từ B hướng đến C , từ C hướng đến A và D , từ D hướng đến B .

- a) Hãy vẽ đồ thị có hướng tương ứng.
- b) Viết ma trận kề M cho đồ thị có hướng này
- c) Hãy tính $M + M^2 + M^3$ và cho biết ý nghĩa của ma trận này.

5 Tổng kết

Thông qua các bài tập trong phần này, chúng ta đã làm quen với các định nghĩa, các tính chất, cũng như là các định lý trong lý thuyết đồ thị (tham khảo chi tiết trong chương 8). Ngoài ra, các bài tập này cũng đã giúp chúng ta phần nào hiểu thêm các ứng dụng thực tiễn về đồ thị.